

Ambienta

Estado del proyecto — 17 de agosto de 2026
Gestion de cumplimiento ambiental para empresas industriales en Chile

212

operaciones de API

70 %

escrituras conectadas

354

pruebas automatizadas

6

PRs integrados hoy

Lectura honesta de este informe

El sistema **no esta terminado**. Lo que si esta es medido: cada cifra de este documento sale de correr las pruebas y de generar el contrato OpenAPI hoy, no de una estimacion.

El backend esta completo y documentado. El frontend lee de la API en todas las pantallas y **26 de sus 37 acciones de escritura llegan a la base**. Las 11 restantes no son falta de tiempo: cada una tiene una causa concreta, y estan listadas mas abajo con su motivo.

1. Lo entregado en esta jornada

Seis solicitudes de integracion, todas con revision automatica en verde sobre las tres areas del monorepo (API, frontend y tipos compartidos).

PR	Entrega	Efecto
#170	Propuesta de ingesta del catalogo normativo desde la BCN	Plan aprobado para sincronizar la legislacion chilena
#171	Lectura del catalogo de paises	Destruya dar de alta normas desde la interfaz
#172	Cambio de rol sin cerrar sesion (solo desarrollo)	Probar cada perfil pasa de cuatro pasos a uno
#173	Documentacion completa de la API en Swagger	209 de 212 operaciones con titulo y explicacion propios
#174	No conformidades conectadas y articulado legal	Dos escrituras que nunca llegaban a la base, corregidas
#175	Matriz legal cerrada de punta a punta	Evaluar un articulo se guarda y sobrevive a recargar

2. Documentacion de la API

Era la prioridad declarada: que el avance del backend se pueda ver sin preguntar. Antes, **161 de 212 operaciones no tenian una sola linea de explicacion**, y ninguna tenia titulo propio: en Swagger, consultar las auditorias aparecia como «*List Audits*», que es el nombre de la funcion de Python con espacios.

Indicador	Antes	Ahora
Operaciones con titulo propio	0	209 de 212
Operaciones con explicacion	45 (21 %)	212 (100 %)
Errores de validacion documentados	0	203

Los textos **se derivan de la ruta**, no se escribieron uno por uno: un endpoint nuevo queda documentado sin que nadie se acuerde de hacerlo. Las tres operaciones sin titulo derivado son las sondas de salud y la raiz de la version, que ya se documentan solas.

Se corrigio una afirmacion de seguridad que estaba al revés

La descripción pública de la API afirmaba que el aislamiento entre empresas es «una segunda barrera». Es falso: **es la única**. Ninguna consulta de la aplicación filtra por empresa — la separación la garantiza enteramente PostgreSQL.

Quien integrara leyendo eso podía confiarse de una red que no existe. La consecuencia práctica, ahora escrita en el contrato: una respuesta vacía inesperada es el síntoma de un endpoint mal escrito, **nunca** una fuga de datos entre empresas.

3. Que hace el frontend cuando alguien guarda

Todas las pantallas **leen** de la API. La pregunta que faltaba responder era si lo que se guarda llega efectivamente a la base de datos. Se midió acción por acción sobre los doce módulos.

Modulo	Acciones conectadas	Estado
Obligaciones	3 de 3	Completo
Auditorias y no conformidades	4 de 4	Completo
Empresas	7 de 8	Falta una decisión
Matriz legal	2 de 3	Falta una decisión de diseño
Usuarios	5 de 8	Depende de permisos (RBAC)
Soporte	2 de 4	Falta modelo
Departamentos	1 de 2	Falta un campo en la API
Notificaciones	1 de 2	Falta modelo
Planes de acción	1 de 2	Las tareas no existen en el modelo
Gestores	0 de 1	Depende de sub-tenancy
Total	26 de 37 (70 %)	

El 62 % que figuraba antes estaba inflado: el número real era 57 %

Se contaba «*manda una petición*» como «*llega a la base*», y no es lo mismo. Dos acciones de auditorías mandaban peticiones que la base **rechazaba**:

- El alta de un hallazgo enviaba la criticidad en castellano cuando la columna solo acepta tres valores en inglés, y omitía dos campos obligatorios. **La fila nunca se insertaba.**
- El cierre violaba una restricción del esquema: marcaba el estado como cerrado sin registrar la fecha de cierre, y la base exige que ambas cosas vayan juntas.

En los dos casos el error se descartaba en silencio: la pantalla confirmaba el guardado y la base no tenía nada. **Una escritura que manda una petición rechazada es indistinguible de una que no manda nada, salvo que da más confianza.**

4. Las 11 acciones que faltan, y por que

Ninguna es falta de tiempo. Siete necesitan modelo o endpoint que todavía no existe, tres dependen de una decisión, y una de funcionalidad no construida.

Que falta	Causa	Quien lo destraba
Permisos por usuario	El modulo de permisos (RBAC) no esta empezado: 0 de 33 tareas	Desarrollo
Tareas del plan de accion	No existen en el modelo. Ya se decidio que van como entidad propia: es migracion, endpoints y pantalla	Desarrollo
Plantas por usuario	Desacuerdo de modelo: la base admite una planta por rol, la pantalla asume varias	Decision de producto
Alta de normativa propia	Decision de diseno: el catalogo legal es global a proposito. Escribir ahi una RCA la publicaria a todas las empresas	Decision de producto
Preferencias de notificacion	No hay tabla ni endpoint por usuario	Desarrollo
Visibilidad de mensajes de soporte	El ticket no modela ese campo	Desarrollo
Reclasificar un departamento	La API no expone el tipo de proceso	Desarrollo
Descriptor de cargo	La API no acepta ese campo	Desarrollo
Correccion desde un ticket	El ticket no modela la correccion	Desarrollo
Contratos de gestores	La sub-tenancy no existe todavia	Desarrollo
Completar Perfil Empresa	El perfil se considera completo con giro y RUT, y la API no acepta cambiar el RUT	Decision de producto

Dos hallazgos que conviene resolver en equipo

Plantas por usuario. El unico vinculo que existe en la base permite **una** instalacion por rol; la pantalla ofrece marcar varias. No es un error de programacion: son dos modelos distintos del mismo concepto. Hay que decidir cual es el correcto antes de escribir codigo.

Normativa propia de la empresa. El catalogo legal no tiene dueño **a proposito:** la Ley 19.300 es la misma para todos. Pero una Resolucion de Calificacion Ambiental pertenece a una empresa concreta. Guardarla en el catalogo global la haria visible para todos los clientes. Hay que decidir donde vive la normativa propia.

5. Estado por area

Area	Estado
Base de datos	Completa y verificada. 52 tablas, 38 con aislamiento entre empresas activo, 9 comprobaciones automaticas en verde
API	98 rutas, 212 operaciones, todas documentadas. Alta, consulta, edicion y baja logica sobre los recursos de negocio
Autenticacion	Funcionando de punta a punta. Verificada en el navegador. El acceso por Google y Microsoft esta en curso
Frontend — lecturas	Conectadas. Las pantallas muestran datos reales, no de ejemplo
Frontend — escrituras	70 %. 26 de 37 acciones llegan a la base
Permisos (RBAC)	Sin empezar. 0 de 33 tareas
Notificaciones automaticas	Sin implementar. Requiere el proceso en segundo plano

Area	Estado
Asistente de IA	Sin implementar. Posterior a la primera version

6. Como se verifica que esto funciona

354 pruebas automatizadas — 252 del frontend y 102 del backend — que corren en cada solicitud de integracion. Ninguna puede fusionarse con una prueba en rojo.

Las pruebas tambien se ponen a prueba

Una prueba puede pasar sin proteger nada. Por eso, para cada garantia nueva se **rompe a proposito** el codigo que dice proteger y se confirma que la prueba falla. En esta jornada se hicieron once de esas verificaciones, y **una prueba resulto ser vacua**: comprobaba que un error de validacion estuviera documentado, pero el framework ya lo documentaba solo, asi que pasaba con el codigo roto. Se reescribio para verificar el contenido.

7. Calendario hasta el 10 de octubre

El tablero de seguimiento cubre del 20 de julio al 10 de octubre, con 36 elementos fechados y ninguno fuera de esa ventana.

Cierre	Entrega
4 de agosto	Fundacion tecnica, sistema de diseno y base de datos (cerrado)
5 de septiembre	Matriz legal y matrices ambientales ISO 14001
12 de septiembre	Auditorias y registro de mejora
19 de septiembre	Catalogo maestro e instalaciones
26 de septiembre	Usuarios y permisos · Declaraciones · Notificaciones
3 de octubre	Autenticacion y control de acceso · Gestores
10 de octubre	Informacion documentada · CRM · Asistente IA · Tablero y reportes

Riesgos del calendario, dichos ahora y no en octubre

Quedan **40 dias habiles** y la ultima semana concentra cuatro entregas en paralelo. Entra, pero sin holgura.

Dos entregas dependen de decisiones que **no son de desarrollo**: Gestores espera nueve definiciones pendientes del analisis funcional, e Informacion Documentada espera la decision sobre integracion con SharePoint. Si no se resuelven **antes de mediados de septiembre**, no llegan al 10 de octubre por mas que el tablero las muestre ahi.

El Asistente de IA es la mas fragil: es la unica que arranca sin nada construido detras. Si algo debe ceder, es esa.

Informe generado el 17 de agosto de 2026 a partir de una medicion directa del repositorio: contrato OpenAPI generado, suites de prueba ejecutadas e inventario de escrituras revisado accion por accion. Repositorio: inspiracv-backend/ambienta.